例题一

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。

1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器T？

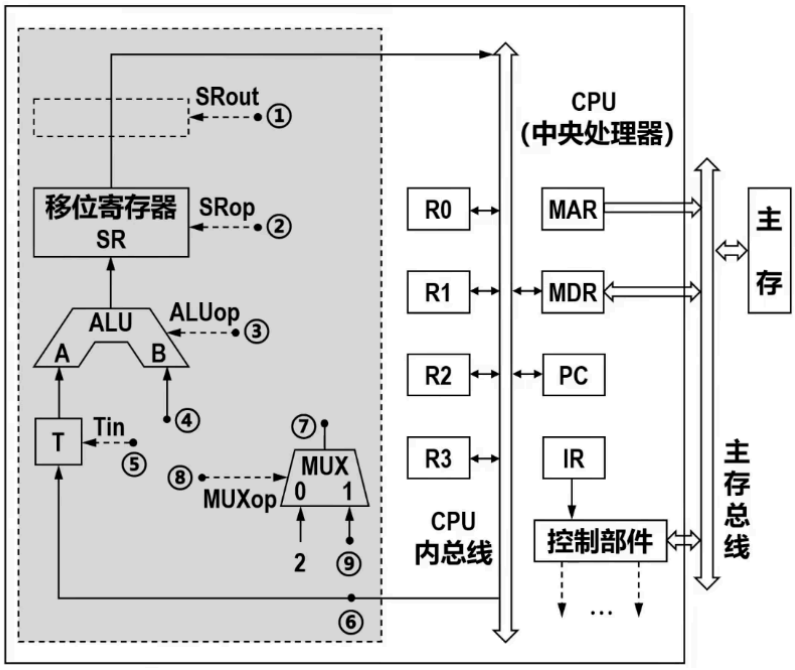
2）控制信号ALUop和SRop的位数至少各是多少？

3）控制信号SRout所控制部件的名称或作用是什么？

4）端点①~⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

5）为完善单总线数据通路，需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

6）为什么二路选择器MUX的一个输入端是2？

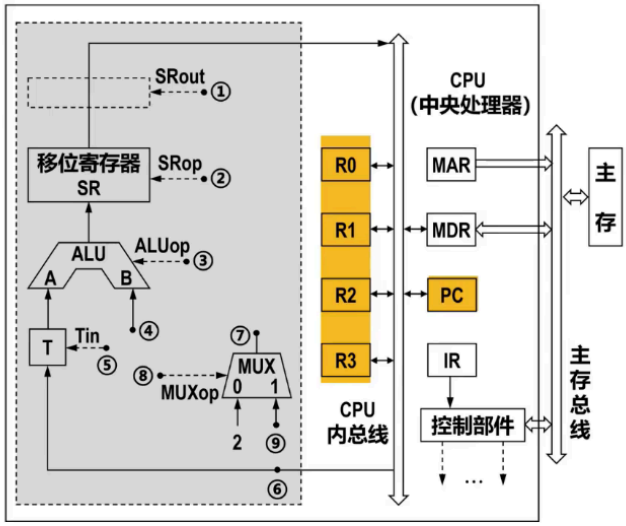


第一问

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。

1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器T？



解析

程序员可见的寄存器有：

- 通用寄存器R0~R3
- 程序计数器PC
- 程序状态字寄存器PSW（本题未给出）

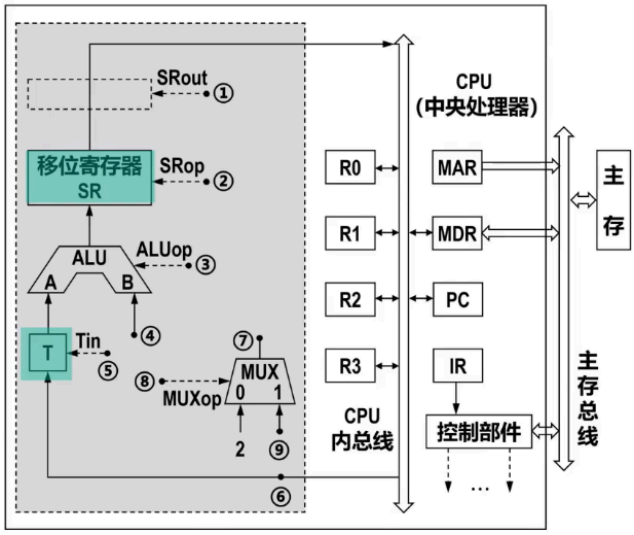
程序员可见性一览表

分类	部件	说明
可见	通用寄存器（AX、R0~R31等）	指令直接读写
	程序计数器 PC	存下条指令地址，跳转指令可修改
	程序状态字 PSW	ZF/SF/OF/CF，决定条件跳转
	堆栈指针 SP	指向栈顶，配合PUSH/POP/CALL/RET
	基址/变址寄存器（BX/BP/SI/DI）	实现基址、变址寻址
	段寄存器（CS/DS/SS/ES）	形成物理地址
不可见	MAR	存访存地址，硬件自动填充
	MDR	暂存与主存交换的数据
	IR	存当前指令，取指时自动装入，无法访问
	Cache	对应用程序员透明
	微指令寄存器、流水线寄存器	控制器/微架构内部实现

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。

1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器T？



解析

ALU的操作数A和B都需要经过单总线来传送。

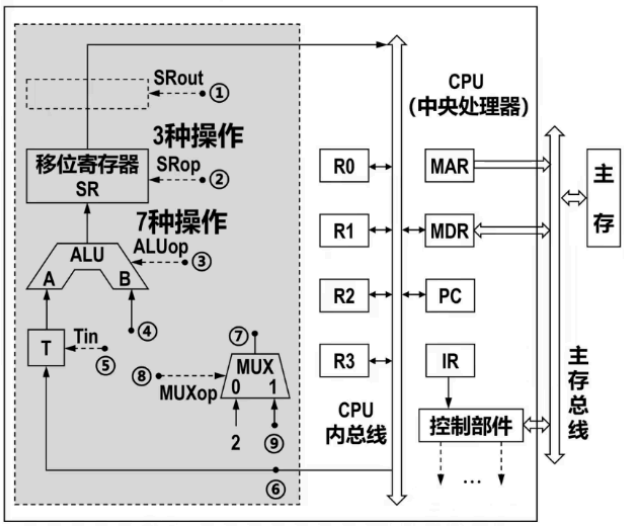
A和B不可能同时通过单总线传送给ALU，这样会造成数据冲突。

综上所述，A和B需要分时通过单总线传送给ALU，这样就需要暂存器T暂存其中一个操作数。

第二问

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。



2）控制信号ALUop和SRop的位数至少各是多少？

解析

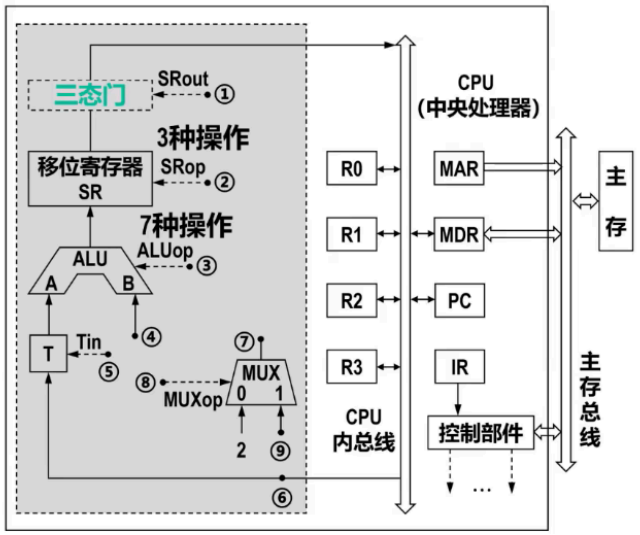
控制信号ALUop的位数至少为3，可有$2^3 = 8$种组合状态，每一种组合状态表示一种ALU操作。

控制信号SRop的位数至少为 2 ，可有 $2^2 = 4$ 种组合状态，每一种组合状态表示一种SR操作。

第三问

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。



3）控制信号SRout所控制部件的名称或作用是什么？

解析

控制信号SRout所控制的部件为三态门，

用于将SR受控接入到单总线，换句话说，

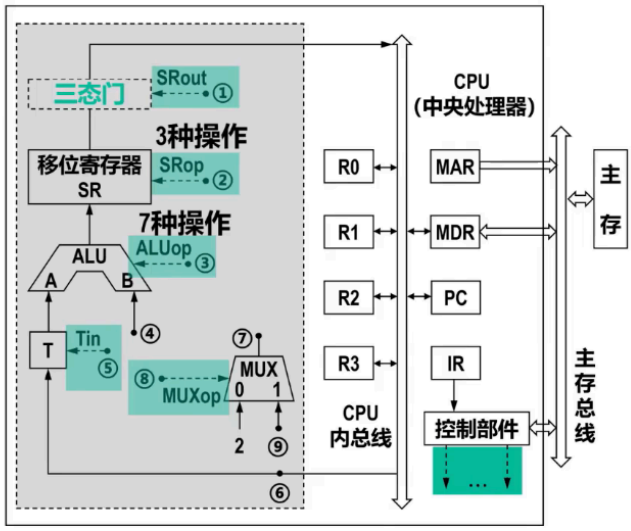
SRout控制三态门的打开与关闭，进而将SR接入总线或从总线断开。

第四问

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。

4）端点①~⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？



解析

端点① SRout控制信号

端点② SRop控制信号

端点③ ALUop控制信号

端点⑤ Tin控制信号

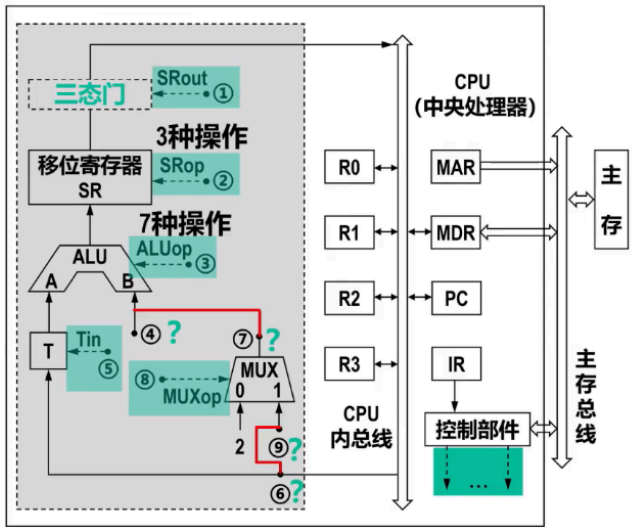
端点⑧ MUXop控制信号

第五问

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。

5）为完善单总线数据通路，需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。



解析

端点⑥ 与 端点⑨ 连接

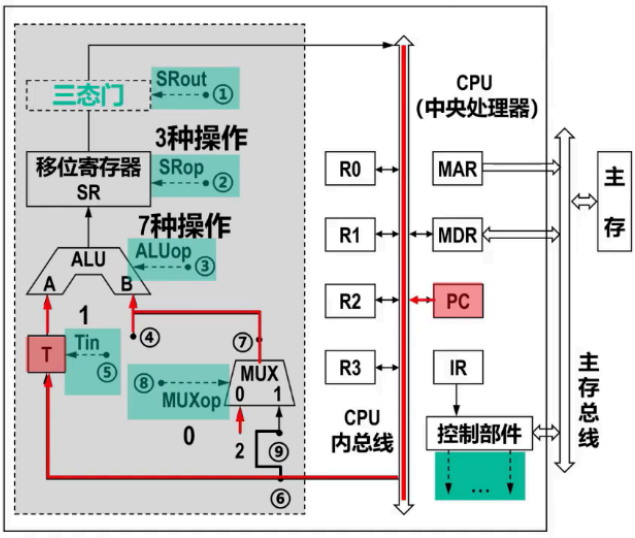
端点⑦ 与 端点④ 连接

在控制信号MUXop的控制下，MUX选择来自单总线的数据或数值2进入ALU的端口B。

第六问

【2015年 题43】某16位计算机的主存按字节编码，存取单位为16位；采用16位定长指令字格式；CPU采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中R0~R3为通用寄存器；T为暂存器；SR为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移移位（left）和右移一位（right）3种操作，控制信号为SRop，SR的输出由信号SRout控制；ALU可实现直送A（mova）、A加B（add）、A减B（sub）、A与B（and）、A或B（or）、非A（not）和A加1（inc）7种操作，控制信号为ALUop。

请回答下列问题。



6）为什么二路选择器MUX的一个输入端是2?

解析

题目给定：

主存按字节编码

存取单位为16位

16位定长指令字

综上所述，程序顺序执行时，

下一条指令的地址为(PC) + 2

例题二

【2015年 题44】题43中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44图a所示。该机指令格式如题44图b所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0和1，通用寄存器R0~R3的编号分别为0，1，2和3。

请回答下列问题。

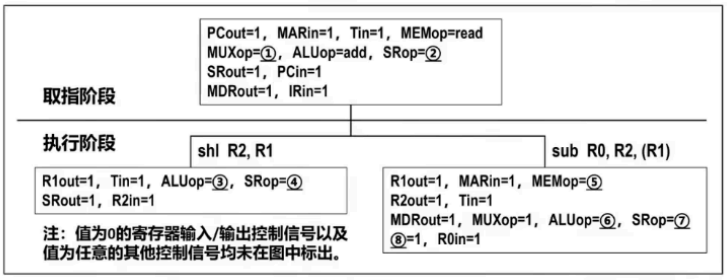
1）该机的指令系统最多可定义多少条指令?

2）若inc、shl和sub指令的操作码分别是01H、02H和03H，则以下指令对应的机器代码各是什么?

```
inc  R1              ; (R1) + 1 → R1
shl  R2, R1          ; (R1) << 1 → R2
sub  R3, (R1), R2    ; ((R1)) – (R2) → R3
```

3）假设寄存X的输入和输出控制信号分别为Xin和Xout，其值为1表示有效，为0表示无效（如PCout=1表示PC内容送总线）；存储器控制信号为MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作。写出题图a中标号①~⑧处的控制信号或控制信号的取值。

4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?



题44图a



题44图b

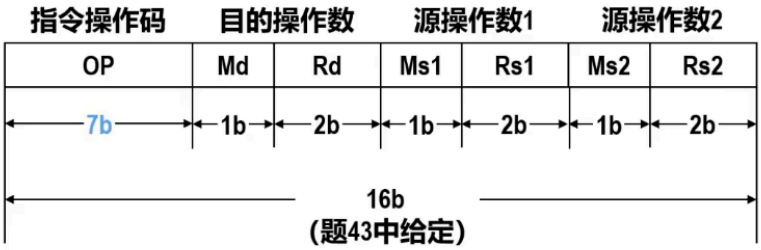
第一问

【2015年 题44】题43中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44图a所示。该机指令格式如题44图b所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0和1，通用寄存器R0~R3的编号分别为0，1，2和3。

请回答下列问题。

1）该机的指令系统最多可定义多少条指令？

解析



其中：Md、Ms1、Ms2为寻址方式位，Rd、Rs1、Rs2为寄存器编号。

该机的指令系统最多可定义的指令数量：$2^7 = 128$

第二问

【2015年 题44】题43中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44图a所示。该机指令格式如题44图b所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0和1，通用寄存器R0~R3的编号分别为0，1，2和3。

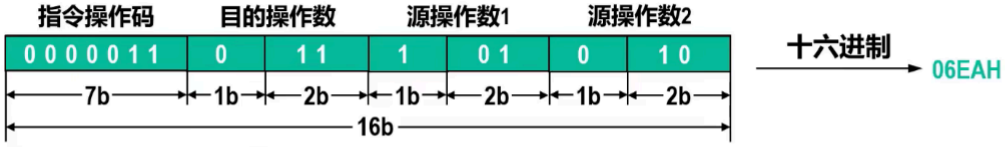
请回答下列问题。

2）若inc、shl和sub指令的操作码分别是01H、02H和03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```
inc  R1          ; (R1) + 1 → R1          机器代码为 0240H
shl  R2, R1      ; (R1) << 1 → R2         机器代码为 0488H
sub  R3, (R1), R2 ; ((R1)) – (R2) → R3    机器代码为 06EAH
```

解析

源操作数1　源操作数2　目的操作数



十六进制 → 06EAH

其中：Md、Ms1、Ms2为寻址方式位，Rd、Rs1、Rs2为寄存器编号。

三地址指令：　源操作数1 OP 源操作数2 → 目的操作数地址

二地址指令（末3位均为0）：　OP 源操作数1 → 目的操作数地址

单地址指令（末6位均为0）：　OP 目的操作数 → 目的操作数地址

第三问

指令：shl R2, R1 ；(R1) << 1 → R2

取指阶段

PCout=1，MARin=1，Tin=1，MEMop=read

MUXop=①，ALUop=add，SRop=② mov

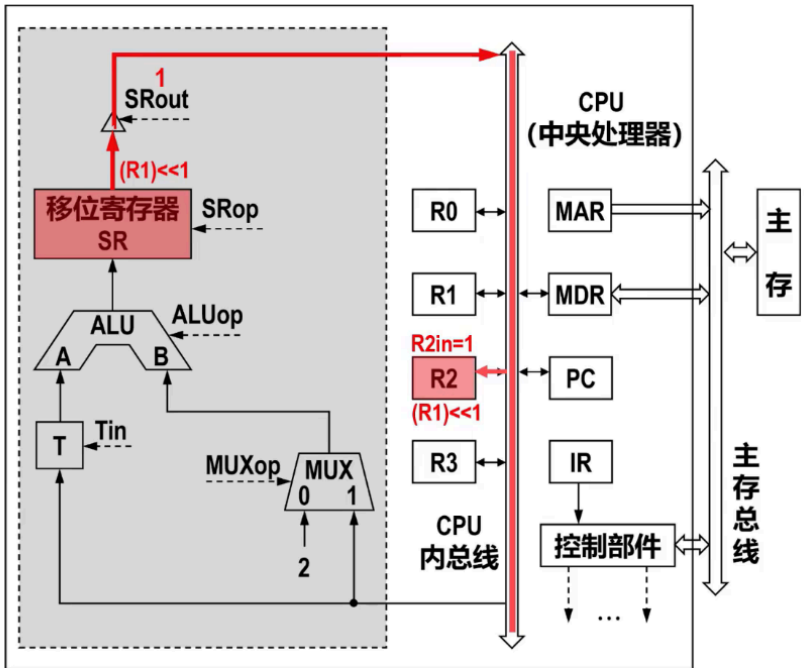
SRout=1，PCin=1

MDRout=1，IRin=1

执行阶段

R1out=1，Tin=1，ALUop=③，SRop=④

SRout=1，R2in=1



指令：sub R0, R2, (R1) ；(R2) – ((R1))→ R0

取指阶段

PCout=1，MARin=1，Tin=1，MEMop=read

MUXop=①，ALUop=add，SRop=② mov

SRout=1，PCin=1

MDRout=1，IRin=1

执行阶段

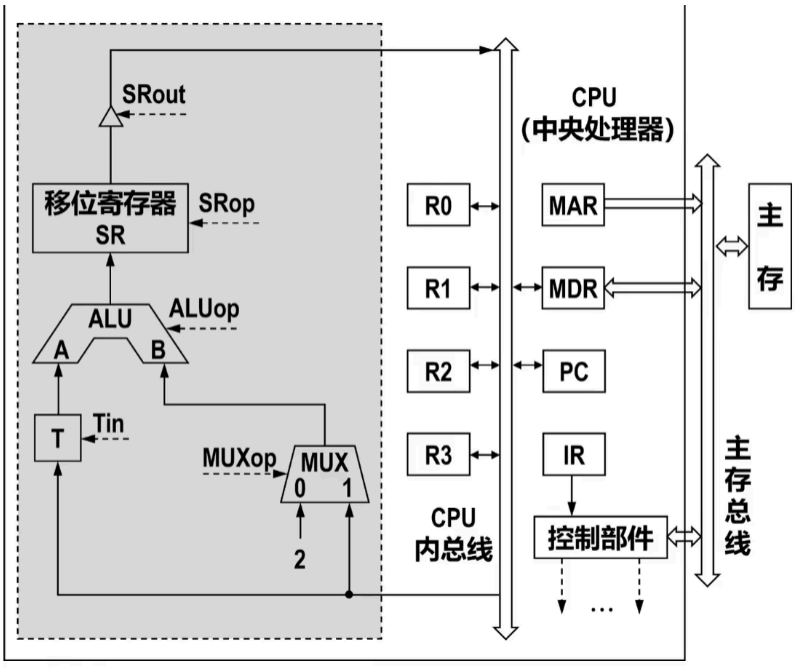
R1out=1，MARin=1，MEMop=⑤ read

R2out=1，Tin=1

MDRout=1，MUXop=1，ALUop=⑥，SRop =⑦

⑧ =1，R0in=1

请同学们参照前一条指令的数据通路分析，自行分析本指令执行阶段的数据通路。

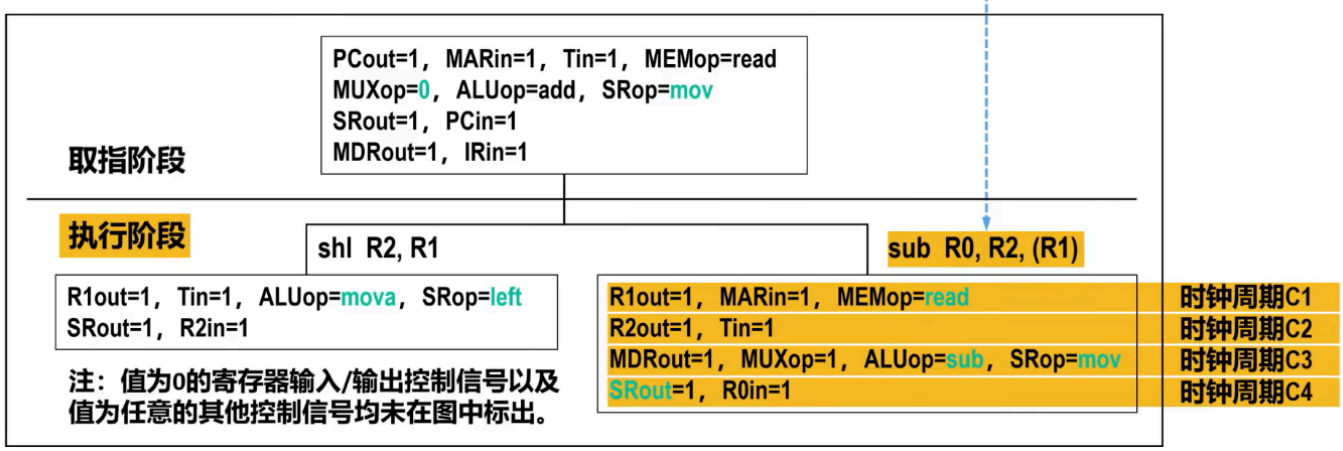


第四问

【2015年 题44】题43中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44图a所示。该机指令格式如题44图b所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0和1，通用寄存器R0~R3的编号分别为0，1，2和3。请回答下列问题。

4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?

解析



【2015年 题44】题43中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44图a所示。该机指令格式如题44图b所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0和1，通用寄存器R0~R3的编号分别为0，1，2和3。请回答下列问题。

4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?

解析

指令“sub R1, R3, (R2)”的执行阶段至少需要4个 时钟周期

指令“inc R1”的执行阶段至少需要2个 时钟周期

时钟周期C1：取出R1的内容送ALU的端口A，然后让ALU执行加1操作，运算结果通过SR直送；

控制信号：R1out=1，Tin=1，ALUop=inc，SRop=mov

时钟周期C2：运算结果送入R1；

控制信号：SRout=1，R1in=1

